

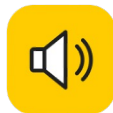


Инициализация системы. *Systemd*



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно && слышно?



Инициализация системы

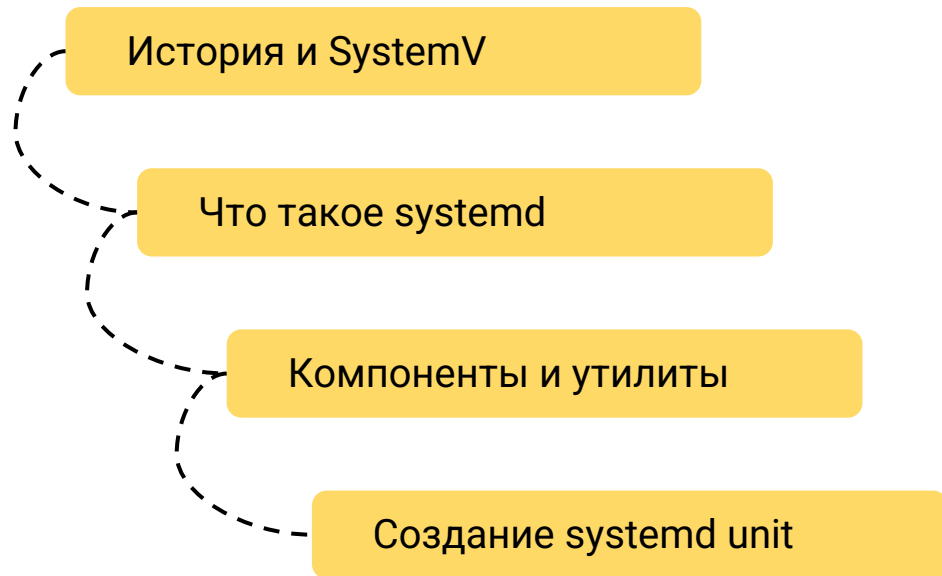
Linux Professional



Дмитрий Жигалов

Старший IT Консультант
IBM

Маршрут вебинара



История систем инициализации

Инициализация

Операционной системе нужна инициализация - это действия, совершаемые при загрузке системы.

Ранее в Linux была система под названием init (SysVinit). Она позволяла запускать скрипты и вводила концепцию уровней инициализации (runlevels). Скрипты (обычно они лежат в /etc/init.d/) - это просто скрипты на языке shelnit).

Уровни инициализации помогают запускать скрипты автоматически. Уровни инициализации как безопасный режим в винде, только тут таких режимов больше и они более настраиваемые)

AT&T System V

- Система инициализации по уровням (run level)
- Линейный запуск (последовательный, без зависимостей)
- Инициализационные скрипты (init script)
- Нет прямого контроля процессов
- Нет перезапуска процесса в случае сбоя



AT&T System V - уровни исполнения

- Конфигурация: /etc/inittab
- Файлы скриптов: /etc/init.d
- Запуск: /sbin/init
- Уровни исполнения
 - 0 - halt
 - 1 - single user
 - 2 - multiuser w/o Network
 - 3 - full multiuser
 - 5 - X11 GUI
 - 6 - reboot

```
RP0: No File System found on 'disk.hp', skipping autosizing
/home/zerocool32/Downloads/sysvr1/boot.ini-5> att tm0 dist.tape
TM0: Tape Image 'dist.tape' scanned as SIMH format
#0=unix

UNIX/sysV: unixgdtm
real mem = 262144 bytes
avail mem = 185280 bytes

INIT: SINGLE USER MODE
# init 2

INIT: New run level: 2
Is the date Wed Dec  1 15:21:37 EST 1982 correct? (y or n) y
Do you want to check the file systems? (y or n) n
-su: /usr/lib/acct/startup: cannot execute
process accounting started
errdemon started
cron started

Console Login: root
UNIX System V
# █
```

AT&T System V – init скрипт

```
1 #!/bin/sh
2
3 case $1 of
4 start) /usr/bin/mydaemon -p /var/run/mydaemon.pid
5 ;;
6 stop) kill $(</var/run/mydaemon.pid)
7 ;;
8 restart) $0 stop; $0 start
9 ;;
10 *) echo "what do you want from me, dude?"
11 esac
```

AT&T System V – управление сервисами

System V service management

— □ ×

```
1 service nginx start|stop|reload|restart
2
3 /etc/init.d/nginx start|stop|reload|restart
4
5 update-rc.d nginx enable|remove
6
7 chkconfig nginx on
8
9 # Upstart
10 initctl start|stop apache2
11 start|stop apache2
```



Systemd – новая система инициализации

Systemd

- Система инициализации (замена SysV, Upstart)
- Параллельный запуск сервисов
- Зависимость сервисов
- Мониторинг запущенных процессов, перезапуск
- Возможность снимать снимки состояния сервисов
- Регулярные задачи (замена cron)
- Управление временем (timedated, timesyncd)
- Контроль и ограничение процессов (cgroups)
- Управление сетью (systemd-networkd)
- Управление журналированием (systemd-journald)
- Менеджер устройств (systemd-udev)
- UEFI-загрузчик (systemd-boot)



Systemd компоненты

Утилиты

Демоны

Таргеты

Базовые

компоненты

Библиотеки

Компоненты ядра

systemd Utilities

systemctl journalctl notify analyze cglsg cgtop loginctl nspawn

systemd Daemons

systemd
journald networkd
logind user session

systemd Targets

bootmode basic multi-user graphical user-session
shutdown reboot dbus telephony dlog login user-session display service
tizen service

systemd Core

manager unit login namespace log
service timer mount target multiseat inhibit session pam
snapshot path socket swap cgroup dbus

systemd Libraries

dbus-1 libpam libcap libcryptsetup tcpwrapper libaudit libnotify

Linux Kernel

cgroups autofs kdbus

Systemd: модули (unit)

- **.target** — позволяет группировать модули, воплощая концепцию уровней запуска
- **.service** — отвечает за запуск сервисов (служб), также поддерживает вызов интерпретаторов для исполнения пользовательских скриптов
- **.mount** — отвечает за монтирование файловых систем
- **.automount** — позволяет отложить монтирование файловых систем до фактического обращения к точке монтирования
- **.swap** — отвечает за подключение файла или устройства подкачки
- **.timer** — позволяет запускать модули по расписанию
- **.socket** — предоставляет службам поддержку механизма сокет-активации
- **.slice** — отвечает за создание контейнера cgroups
- **.device** — позволяет реагировать на подключение устройств
- **.path** — управляет иерархией файловой системы

Инициализация и режимы

Systemd: инициализация

- PID 1 – init – `/lib/systemd/systemd`
- Посмотреть: `ps -ef | head`
- Все процессы верхнего уровня имеют PPID 1
- Запуск происходит параллельно
- Статус всех модулей: `systemctl status`
- Контрольные группы: `systemd-cgls`

Systemd – режимы работы ОС

Цели (Targets)	Описание
runlevel0.target, poweroff.target	Выключение
runlevel1.target, rescue.target	Однопользовательский режим
runlevel2.target, runlevel4.target, multi-user.target	Режимы, определяемые пользователем, по умолчанию идентичны цели 3
runlevel3.target, multi-user.target	Многопользовательский режим с поддержкой сети, без графического окружения
runlevel5.target, graphical.target	Графический многопользовательский режим с поддержкой сети. Обычно как цель 3 + графика
runlevel6.target, reboot.target	Перезагрузка

Systemd: управление режимами

- Переход: `systemctl start $target.target`
- Короткая форма: `systemctl $target`
- Примеры: `systemctl reboot` || `systemctl rescue`

Загрузка

Инструмент анализа загрузки

Позволяет просматривать и изменять настройки программы управления загрузкой

bootctl — проверка статуса загрузки

```
[root@localhost Рабочий стол]# bootctl
systemd-boot not installed in ESP.
System:
  Firmware: n/a (n/a)
  Secure Boot: disabled
  Setup Mode: user
  Boot into FW: supported

Current Boot Loader:
  Product: n/a
  Features: X Boot counting
           X Menu timeout control
```

Загрузка

Анализируем скорость загрузки Linux – **systemd-analyze**

время загрузки операционной системы:

systemd-analyze time

большие задержки загрузки:

systemd-analyze blame | head -n 10

графическая карта анализа загрузки Linux:

systemd-analyze plot > boot_analysis.svg

Работа с журналами

journald: особенности

journald - система регистрации событий в systemd

Особенности:

- бинарный формат логов (защита от подделки, возможность конвертации в другие форматы)
- не требует специальной настройки
- структурированные данные (multi-field, multi-line)
- индексированные данные
- центральное хранилище логов

journalctl – работа с логами

- Логирование в бинарном формате
- `journalctl -p err`
- `journalctl --since yesterday`
- `journalctl --since 19:00 --until "1 hour ago"`
- `journalctl --since "2023-04-07 20:30:00" \`
`--until "2023-04-08 15:25:00"`
- `journalctl -u ssh.service`
- Конфигурация: `/etc/systemd/journald.conf`

journalctl: варианты просмотра логов

Вывод сообщений в структурированном json:

```
journalctl -xe -o json-pretty
```

Вывод списка ID загрузок:

```
journalctl --list-boots
```

Вывод сообщений позапрошлой загрузки системы:

```
journalctl -b -2
```

journalctl: варианты просмотра логов

Вывод сообщений процессов, запущенных от имени пользователя с заданным UID:

```
journalctl UID=1001
```

Вывод последних трех сообщений с уровнем важности crit:

```
journalctl -n 3 -p crit
```

Модули (unit)

Типы unit 1/2

Тип	Назначение
target	Ничего не описывает, группирует другие юниты
service	Аналог демона (или то, что можно запустить)
timer	Аналог cron (запуск другого юнита, default - *.service)
device	Факт подключения устройства (sysfs-имя устройства)
mount	Точка монтирования файловой системы
automount	Точка автмонтирования (*.mount)



Типы unit 2/2

Тип	Назначение
socket	Запуск юнита при подключении к указанному сокету (default - *.service)
path	Запуск юнита по событию доступа к пути (default - *.service)
slice	Группирует другие юниты в дереве cgroups
swap	Управление swap'ом (*.device)
snapshot	Снимки состояния сервисов
scope	“Области” или “границы”, заданные systemd

Типы unit

Что такое service?

Это некоторая программа, которая выполняется в фоне и предоставляет полезную функциональность. К примеру, Apache веб сервер. Сервисы можно запускать и останавливать. Некоторые сервисы могут запускаться и останавливаться автоматически по определенным событиям (загрузка ОС, выгрузка ОС и тп). Так же их можно запускать/останавливать вручную. Сервис декларируется в `/etc/systemd/system/my-name.service` файлах (с суффиксом `".service"`).

Типы unit

Что такое target?

target позволяет группировать 1 и более сервисов в единый блок. Группируя сервисы в targets, ими проще управлять.

systemd автоматически включает/выключает targets по событиям. “Включение” target означает включение всех сервисов, которые он объединяет в себе.

если в systemd настроен target my-favorite.target, то при загрузке системы systemd включит все сервисы, которые прописаны внутри my-favorite.target.

Systemd: модули (unit)

Все модули расположены в трёх каталогах:

- `/usr/lib/systemd/system/` — модули из установленных пакетов
- `/run/systemd/system/` — модули, созданные в рантайме
- `/etc/systemd/system/` — модули, созданные администратором

Модуль представляет из себя текстовый файл с форматом, похожим на ini-файлы:

```
[Название секции в квадратных скобках]  
имя_переменной = значение
```

Systemd: модули (unit)

Подсистему systemd также можно использовать для автозапуска сервисов или скриптов. Для этого в каталоге **/usr/lib/systemd/system** создаем юнит (файл) с расширением **.service**

Свои сервисы нужно поместить в

/etc/systemd/system/test.service

После этого можно делать с ним все то же, что с системными сервисами: запустить, поставить на загрузку и так далее

[https://wiki.archlinux.org/title/Systemd_\(%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9\)](https://wiki.archlinux.org/title/Systemd_(%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9))

Systemd: модули (unit)

Пример файла сервиса

[Unit]

Description=Tomcat9

After=syslog.target network.target

[Service]

Type=forking

ExecStart=/usr/local/tomcat9/bin/startup.sh

[Install]

WantedBy=multi-user.target



Systemd: модули (unit)

```
1 [Unit]
2 Description=The Apache HTTP Server
3 After=network.target remote-fs.target nss-lookup.target
4 Documentation=https://httpd.apache.org/docs/2.4/
5
6 [Service]
7 Type=forking
8 Environment=APACHE_STARTED_BY_SYSTEMD=true
9 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start
10 ExecStop=/usr/sbin/apachectl stop
11 ExecReload=/usr/sbin/apachectl graceful
12 PrivateTmp=true
13 Restart=on-abort
14
15 [Install]
16 WantedBy=multi-user.target
17
```

Systemd: модули (unit)

Содержимое файлов модулей

Раздел [Unit] — содержит описание модуля и его связи с другими модулями.

- **Description:** имя и основные функции модуля.
- **Documentation:** указывает местоположение документации.
- **Requires:** перечисление модулей, от которых зависит этот модуль (служба или устройство).
- **Wants:** эта директива похожа на Requires, но менее строгая, потому что не требует обязательного запуска зависимостей для работы модуля.
- **Before:** модули, перечисленные в этой директиве, не будут запущены до тех пор, пока текущий модуль не будет отмечен как запущенный.
- **After:** модули, перечисленные в этой директиве, будут запущены до запуска текущего модуля.
- **Conflicts:** перечень модулей, которые нельзя запускать одновременно с текущим.

Systemd: модули (unit)

Содержимое файлов модулей

Раздел [Service] — содержит информацию о службе и о процессе, которым она управляет.

- **Type:** тип запуска модуля. Может принимать значение simple, forking, oneshot, dbus, notify или idle.
- **ExecStart:** команда со всеми аргументами, которая выполняется при запуске сервиса.
- **ExecStartPre, ExecStartPost:** дополнительные команды, которые выполняются перед и после команды из ExecStart
- **ExecReload:** команда для перезагрузки службы, если она есть.
- **TimeoutSec:** время ожидания запуска или остановки процесса по истечении которого запуск/остановка службы считаются неудачными.
- **User, Group:** пользователь / группа от имени которых будет запущен процесс службы.

Systemd: модули (unit)

Содержимое файлов модулей

Раздел [Install] — содержит информацию, используемую при включении и отключении автозапуска модуля (enable / disable).

- **WantedBy:** определяет как модуль должен быть включен. Эта директива позволяет указать зависимость аналогично директиве Wants, но при этом включение автозапуска создаст символическую ссылку в каталоге systemd в качестве связи.
- **Alias:** определяет псевдоним (или псевдонимы) модуля.
- **DefaultInstance:** Для модулей-шаблонов, указывает экземпляр, который должен быть включен если пользователь не указал конкретный экземпляр.

Systemd: модули (unit)

В **Systemd** есть инструмент для управления службами - **systemctl**. У этой утилиты много функций, начиная от перезапуска служб linux и проверки ее состояния, до анализа эффективности загрузки служб.

systemctl **опции** **команда** **служба** **служба...**

Не полный перечень команд, опции практически не используются

list-units - посмотреть все службы (юниты), аналог опции -t

list-sockets - посмотреть все службы сокетов

start - запустить службу linux

stop - остановить службу linux

reload - обновить конфигурацию службы из файла юнита

restart - перезапустить службу

status - посмотреть состояние и вывод службы

enable - добавить службу в автозагрузку

disable - удалить службу из автозагрузки

Systemd: модули (unit)

- включение службы для автоматического запуска:
systemctl enable <имя_модуля>
- выключение службы из автозапуска:
systemctl disable <имя_модуля>
- запуск сервиса:
systemctl start <имя_модуля>
- остановка сервиса:
systemctl stop <имя_модуля>
- перезапуск сервиса:
systemctl restart <имя_модуля>
- просмотр состояния сервиса:
systemctl -l status <имя_модуля>

Systemd: модули (unit)

- просмотр модуля:

systemctl cat <имя_модуля>

- просмотр списка модулей с типом таргет:

systemctl list-units -t target —all

- просмотр статуса системы:

systemctl status

- убить модуль (определенный сигнал с помощью опции -s):

systemctl kill -s HUP <имя_модуля>

- перезагрузка конфигурации systemd:

systemctl daemon-reload

Systemd: модули (unit)

Дерево зависимостей юнита

systemctl list-dependencies <имя_модуля>

Рекурсивно перечислить **все** зависимости, нужно добавить флаг all

systemctl list-dependencies multi-user.target —all

Показать обратные зависимости (юниты, зависящие от юнита)

systemctl list-dependencies nginx.service --reverse

Низкоуровневые свойства юнита. Ключи в формате **ключ=значение**

systemctl show <имя_модуля>

Зблокировать юнит и сделать его доступным

sudo systemctl mask <имя_модуля>

Посмотреть модуль загружаемый по умолчанию

systemctl get-default

Пример создания unit-файла

```
sudo touch /etc/systemd/system/test.service
sudo chmod 664 /etc/systemd/system/test.service
sudo nano /etc/systemd/system/test.service
###
[Unit]
Description=Test service
[Service]
ExecStart=ping ya.ru
[Install]
WantedBy=multi-user.target
###
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start test
sudo systemctl status test
```

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет

Что мы изучили?

Подведем итоги

1. Системы инициализации System V и systemd
2. Разобрали структуру подсистемы systemd
3. Рассмотрели команды управления юнитами и журналами
4. Изучили механизмы ограничения процессов в systemd



**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии
по ссылке в чате**

Инициализация системы

Linux Professional



Дмитрий Жигалов

Старший IT Консультант
IBM